

4주차 병리학 서머리

① 세포 변화

1) 세포내 축적 Intracellular Accumulations

원인: 노화, 자극, 대사과정 중 생기는 물질 등

지방, 단백질, 당원 등 정상 물질들의 비정상적 축적

2) 병적 석회화 Pathologic calcification

원인: 여러 가지 병적 손상요인에 대한 반응

세포내 갑상선이 덩어리형태로 모여 세포 밖에 침착

3) 세포 노화 Cellular aging

세포 내 축적의 종류

1) 인지질 축적:

세포의 막성분인 인지질이 리소좀 내에 축적되고 완전히 분해되지 않은 상태로 존재. 특히 심장세포에 多

2) 대사되지 않은 물질의 축적:

효소결핍, 내·외부 물질 등이 원인이 됨.

3) 정상물질 축적:

철, 구리, 콜레스테롤 등의 축적

4) 비정상 단백질 축적:

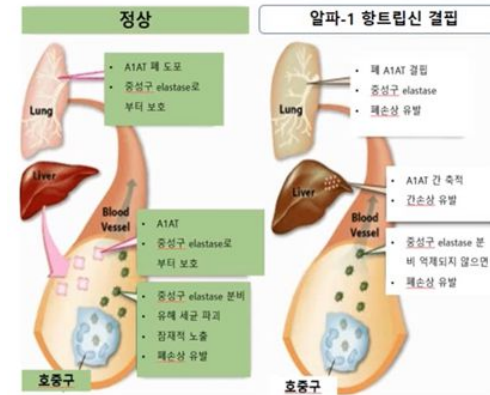
이들은 세포 독성을 유발

ex) 파킨슨 병 : 비정상 단백질인 루이소체의 축적으로 인해 발병

α -1-항트립신 결핍증: 기능부전 단백질의 축적으로 인해 발병

1. 단백질 축적

α -1-항트립신(A1AT) 결핍증 기전



1) A1AT란?

생성: 간

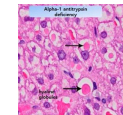
역할: 중성구가 분비하는 엘라스테이즈*가 지나친 역할을 하지 못하도록 조절
= 단백질분해효소 억제인자

*엘라스테이즈: 단백질 분해효소로, 염증반응에 동원되며, 유해세균을 없앤다.
과도할 경우 조직손상으로 이어진다.

2) A1AT가 결핍되면,

폐에서는, 엘라스테이즈를 억제하지 못하여 폐손상이 일어남.

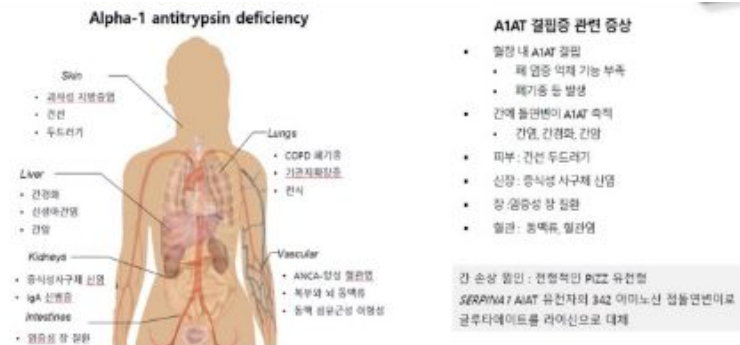
간에서는, 잘못 만들어진 A1AT가 축적되어 간손상이 일어남.



3) A1AT 결핍증의 특징

가장 흔한 **소아 발병 간질환**이다. 잘못 만들어진 A1AT는 소포체에서 골지체로의 수송능력이 떨어지고 결국 **소포체** 내에 초자양 구체(=유리모양)으로 축적된다. 이는 결국 간 섬유증, **간경화**로 이어짐

** 요약



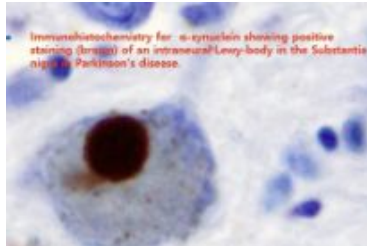
1. A1AT 결핍증은 여러 조직에서 나타나나 **폐, 간**이 대표적
 2. ★ **폐와 간에서의 발병 기전이 다른데,**
 폐손상의 원인은 엘라스테아제를 억제하지 못해 폐의 기질이 망가지는 것.
 결국 만성폐쇄성폐질환(COPD, 폐기종, 기관지 확장증, 천식 등)에 걸림
- 간손상의 원인은 SERPIN-A1 유전자의 일부 아미노산이 돌연변이되어 A1AT가 잘못 접히면서 간 밖으로 나오지 못하고 축적됨.

#정상적인 대사가 되지 않을 때 생기는 ..



- 1) 지방이 분해되어 생긴 지방산이 간으로 간 후, 중성지질화 되고 중성지질이 단백질과 만나 간 밖으로 나가야하는데 이 대사에 장애가 있어 밖으로 유리되지 못한 지방들이 간세포에 축적
- 2) 비정상적 단백질이 만들어지고 운송되지 못해 돌연변이가 생겨 축적
- 3) A1AT 처럼 특정 분해효소 결핍될 때. 특히 라이소좀 내의 효소들의 기능들이 떨어져 라이소좀 내 기질 축적
- 4) 탐식작용이 잘 안되는 색소, 탄분, 외부물질들이 쌓여 침착

시누클레인 병증



* 위 사진은 중뇌 피막과 대뇌각 사이의 회백질층 신경세포를 촬영한 것.

- 신경세포, 신경섬유, 신경교세포에 **α-시누클레인 단백질**이 비정상적으로 축적되어 나타난 신경퇴행성 질환
- 파킨슨 질환, 루이소체 치매*, 신경 위축과 신경축삭 위축 등도 시누클레인 병증에 속함
- 파킨슨 징후, 인식장애, 수면장애, 환시 등의 증상도 같이 나타남

*루이소체 치매:

알츠하이머 치매 다음으로 흔한 퇴행성 치매의 원인 질환

α-시누클레인 단백질의 신경세포내 축적으로 인함

단백 축적 질환

1) 사구체 근위세뇨관 상피세포의 포음작용(=신장조직 단백질축적):

포음작용 = 배설을 할 때, 필요한 성분을 다시 흡수하는 작용.

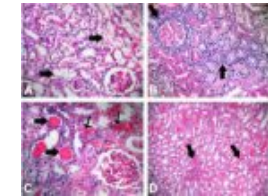
단백질의 포음성이 증가하면서 유리질이 세포내에 쌓이게 된다.

A: 세뇨관 상피조직 세포의 변성, 박리, 괴사

B: 세뇨관 간질 조직의 단백질이 침윤

C: 세뇨관 가질 출혈, 세뇨관 내 유리질 축적

D: 세뇨관 내 유리질 축적



→ 모두 **포음작용**(=음세포작용, Pinocytosis)에 의해 축진

2) A1AT 결핍:

3) 말로리 소체:

알코올 흡수로 인해 유리질, 특히 케라틴 단백질이 간세포 내에 호산성 봉합체를 형성. 오른쪽 사진 속 꼬불꼬불한 것 (케라틴 = 세포막 중간섬유, 뒤에서 자세히 나눔)



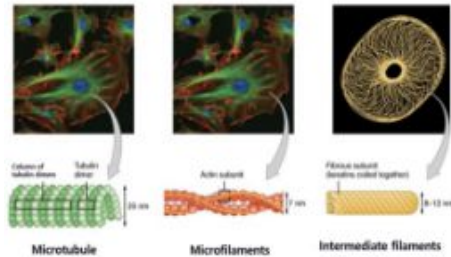
4) 리셀 체:

형질세포에 이상이 있을 때 면역 글로불린이 과다형성되어 ER내에 축적 되는 형상

5) 아밀로이드증:

불용성 아밀로이드 섬유가 생기면서, 형질세포 질환을 일으킴. 불완전 면역 글로불린이 생기면서 세포 사이 조직에 침착된다.

중간 섬유



애가 중간섬유!

- 미세소관(Microtubule)과 미세섬유(Microfilament)의 중간 단계
- 세포 골격유지에 중요
- 세포마다 다른 형태로 나타남
 - ex) 상피세포: 케라틴 Keratin
 - 근육세포: 데스민 Desmin
 - 섬유모세포, 백혈구, 혈관내피세포, 결합조직: 비멘틴 Vimentin
 - 중간원섬유: Neurofilament
 - 세포핵: 라민 Lamin
- 각 세포를 구별하고, 병리적 지표로 활용 가능.

2. 지질의 축적

! 지방산의 대사

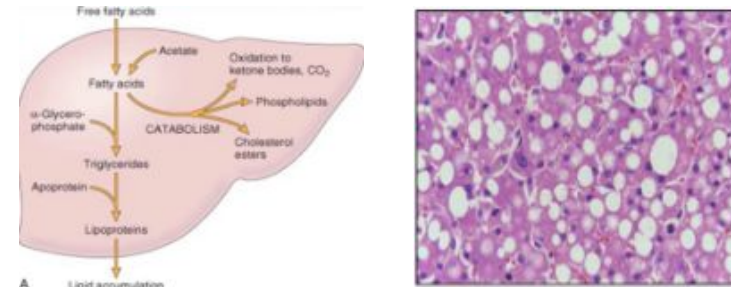
- 지방조직에서 분해된 지방산 + 음식으로 섭취한 유리지방산이 간으로 운반
 - 중성지질은 Apo 단백질과 결합하여 지단백 형태로 간 밖으로 배출
 - 일부는 콜레스테롤과 인지질로 변화 or 미토콘드리아에서 산화되어 케톤체 형성
- 지방산이 간세포로 들어가면 초산염에서부터 새로운 지방산 합성

! 지방간의 원인

- 1) **알코올 과다섭취 시**, 미토콘드리아 하면 소포체(SER) 기능장애 유발
- 2) **사염화탄소(CCl₄)에 노출되거나 단백질 모자랄 때**, Apo단백합성 저하
- 3) **무산소 상태일 때**, 지방대사가 원활히 이루어지지 않아 **지방 산화장애*** 발생
- 4) **굶주림 상태가 오래 지속될 때**, 지방조직의 지방산 유리 증가

* 지방의 산화: **β oxidation**을 통해 아세틸CoA 만드는 것.

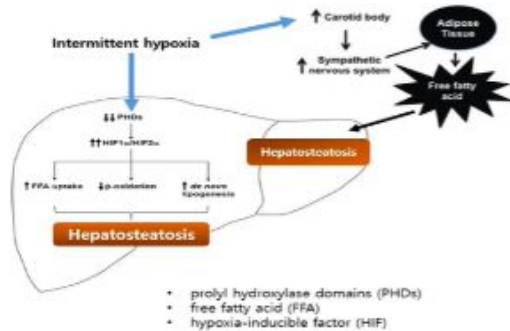
* 요즘은 비알콜성 지방간 질환(NAFLD)도 유행..



A: 지질대사를 도식화한 것. 대사과정 중 흡수/대사/분비에 장애가 있으면 중성지방이 간에 쌓인다.

B: 핵은 잘 보존, 지방성 공포(하얀 구멍들) 때문에 핵이 세포질 가장자리로 밀려나게 된다.

무산소로 인한 지방간



저산소 상태에서,

①PHD 효소가 불활성화되면서 산소유도인자(HIF)의 발현을 강화한다.

HIF1α가 유도가 되면,

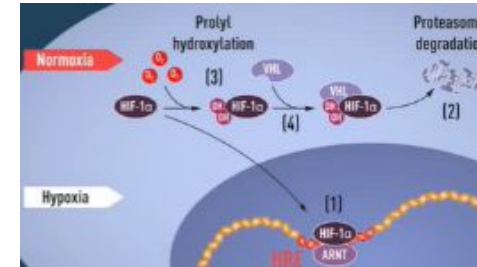
- 1) 유리지방산 흡수가 늘고
- 2) 새로 합성되는 중성지질이 늘고
- 3) 베타 산화는 줄어들어서

간내 지질이 많이 남게되고 결국 지방간 발생

② 동맥소체(Carotid body)*가 저산소증을 감지하여 자율신경계를 조절한다. 이때 지방의 분해를 촉진해 유리지방산이 많이 만들어지고 간으로의 지방산 유입이 많아진다.

*동맥소체: 경동맥 분기점에 존재하는 작은 신경혈관구조

*비교



정상 산소상태: HIF1α에 -OH기가 붙어 프로테아좀 내에서 자동분해
저 산소상태: HIF1α가 분해되지 못하고 계속 쌓여 ①과정이 일어남

*이 기전은 지방간뿐만 아니라, 고형종양(암세포)에서도 나타난다고 하네요..암세포가 커지면서 중앙조직이 산소공급이 어려워져 저산소증에 빠지게 되는데 이 고형종양의 저산소증 환경 적응을 활용해 암치료에 이용한다고 합니다.

콜레스테롤 축적

원인: 1)죽은세포가 많아질 때

2)담낭 안의 콜레스테롤 농도가 높을 때

과정:

지방이 과도하게 많아지면 대식세포의 탐식작용이 왕성해진다.

→ 중성지방, 콜레스테롤, 콜레스테롤 에스터가 대식세포 안에 비정상적으로 축적된다.

→ 이런 대식세포(거품세포)*가 많아지면 혈관 죽종, 피하 황색종, 콜레스테롤증*이 발병한다.

*콜레스테롤증: 담낭 점막 내 대식세포의 축적

*지방을 많이 머금은 대식세포를 거품세포라고 하는데, 애네들은 제대로된 역할을 하지 못한다. 니만 피크병, 고셔 병, 테이삭스 병 등을 일으킴.

3. 당의 축적

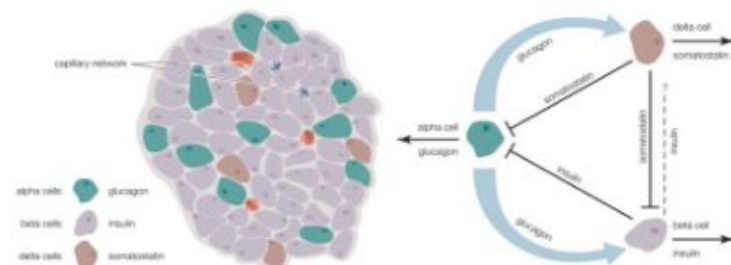
! 당 축적의 대표적 예

- 당원의 합성과 분해 과정의 결함(유전형과 후천형)
- 신장 세뇨관 상피에 글리코겐 축적
- 간세포, 심근세포에 당 축적

! 당 축적 질환의 종류

- 희귀 질환
- Type I(= **Von Gierke disease**) : 가장 흔한 형태, 전체 질환의 90% 정도.
- Type II(= Pompe's disease)
- Type III(= Cori's disease)
- Type IV(= Andersen's disease)
- Type V(= McArdle's disease)

랑게르한스 섬



이거는 다 알죠,,?

4. 색소의 축적

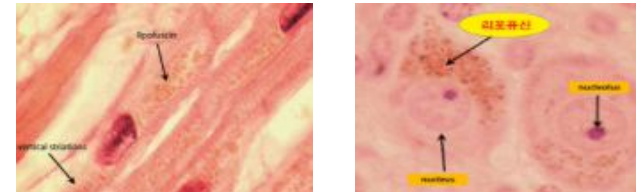
잘 녹지 않는 '불용성' 물질. 특정 세포에 많이 존재하면 질병으로 이어질 위험이 있어요!

종류:

1) 탄분 by 석탄, 연탄
석탄, 연탄 등이 폐내에 축적되는 걸 탄분증이라고 함
오랫동안 쌓이면 진폐증으로 이어짐

2) 문신
불용성 금속성 색소, 식물성 색소를 **진피층** 내 대식구가 탐식

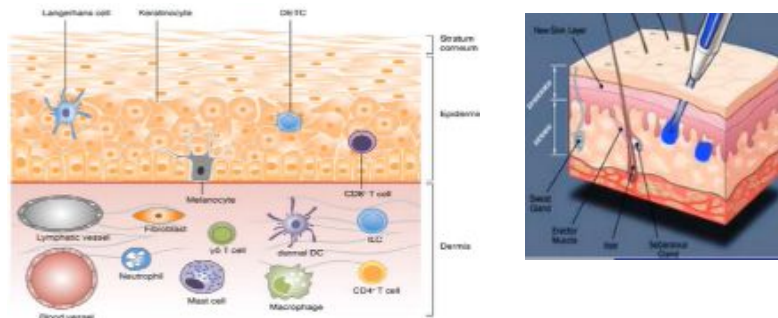
3) 리포푸신 특히 심장, 뇌 간에 축적
단백질, 지질 및 인지질 중합체로 세포가 노화되면서 생기는 갈색 과립
혹은 세포막의 불포화성 인지질 과산화로 형성된다.
기능상 문제를 일으키지는 않음..



4) 멜라닌
멜라노사이트에서 만들어지며 자외선을 막는 역할

5) 혈철소/빌리루빈
적혈구(= RBC, red blood cell)가 깨지면서 나오는 색소들

피부조직과 문신



기저층 바로 위쪽에 멜라닌을 만드는 멜라노사이트 존재. 멜라닌을 과도하게 만들어낼 경우 점, 흑색종 등의 색소침착을 일으킨다.

진피층(=Dermis)에 수많은 대식세포가 존재한다. 대식세포는 탐식을 한 문신 색소를 녹이기 위해서 노력하다가 결국 해내지 못하고 그 자리에서 죽어버린다.. 그러면 이것들을 처리하기 위해 다른 대식세포가 온다. 결국 해당층에 대식세포와 색소가 오랫동안 머물게 된다.

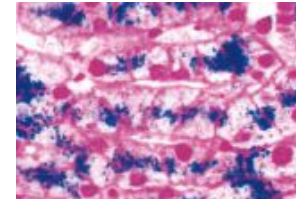
혈철소 Hemociderin

혈색소에서 유래된 철 저장 복합체이다. 적혈구의 용혈 후 탐식작용이 일어날 때 생긴다. Hemoglobin이 헴과 글로빈으로 분해되고, 헴은 혈철소와 빌리버딘으로 분해된다.

혈철소가 과다 축적되면 단핵 탐식세포계(MPS)*에 의해 탐식이 일어나고, 결국 간경화, 당뇨병, 심장기능상실을 유발한다.

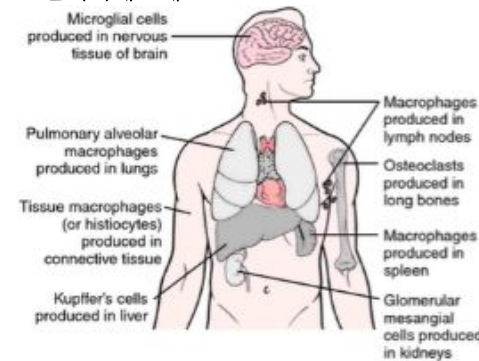
국소적 혈철증: 타박상(= 멍)

전신적 혈철증: 철이 실질세포에 다량으로 침착되는 것



*파랗게 염색된 것들이 철

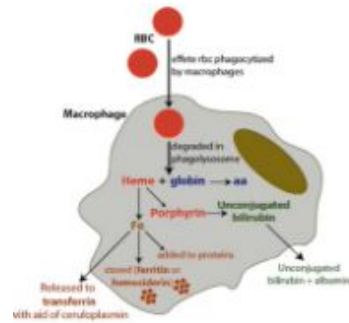
* 단핵식세포계 MPS



Cell Name	Location
Adipose tissue macrophages	Adipose tissue
Monocyte	Bone Marrow/Blood
Kupfer cell	Liver
Sinus histiocytes	Lymph node
Alveolar macrophage (dust cell)	Pulmonary alveolus of lungs
Tissue macrophages (histiocyte) leading to Giant cells	Connective Tissues
Langerhans cell	Skin and Mucosa
Microglia	Central Nervous System
Hofbauer cell	Placenta
Intraglomerular mesangial cell	Kidney
Epithelioid histiocyte	Granulomas
Red Pulp Macrophage (sinusoidal lining cells)	Red pulp of Spleen
Peritoneal macrophages	Peritoneal cavity
Osteoclast	Bone

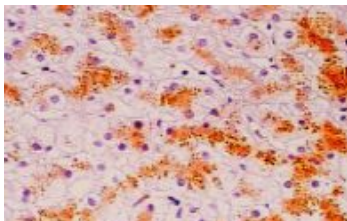
- 여러 조직에 존재
- 골수 조상세포, 혈액 단핵구, 조직 대식구를 모두 포함하는 세포군
- 염증 반응, 상처, 종양 등의 변화에 따라 그 수가 증가한다.

혈철소 대사



- 1) RBC가 깨짐
- 2) 대식세포가 먹음
- 3) 대식세포 내 파고리소좀이 RBC를 헴과 글로빈으로 분해
 - 3-1) 글로빈은 단백질이기 때문에 아미노산으로 분해
 - 3-2) 헴은 포르피린과 철로 분해
 - 3-2-A) 포르피린은 **빌리버딘**, **빌리루빈*** 형태로 변화
 - 3-2-B) 철은 **페리틴**이나 **혈철소** 형태로 저장

*빌리루빈: 갈색 색소. 주로 간, 신장에 침착되어 괴사를 유발
황달증상의 원인이 되기도 함



간세포 내의 작은 황갈색 입자가 빌리루빈

#페리틴 vs 혈철소

- **Ferritin**
 - 철 저장 형태
 - 물에 녹는 단백질 복합체
 - 4500 개 정도의 철 원자를 단백질이 패키징하고 있다
- **Hemosiderin**
 - 라이소솜에 의해 페리틴 응집체가 부분적 분성으로 구성되어 있다.
 - 철, 페리틴 단백질 및 세포 구성성분의 복합체
- 차이점
 - 페리틴과 달리 혈철소는 가시적으로 보이지 않으며, 물에 녹지 않고 결정형 단백질 복합체이다.
 - 혈철소는 페리틴 보다 철/단백 비율이 높다.
 - 혈철소는 안정된 형태이며, 페리틴 보다는 저장철 형태는 아니다. 두 성분 모두 단백질세포계 세포에 의해 침착 저장된다.